

תכנית מוצעת לפרשיית לימודים (הניתנת לסטודנט)

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

מבוא לעיבוד וניתוח תמונה
Introduction to Image Processing and computer vision
001-2-9301
ד"ר טרין פז כגן

סמסטר א' ביום חמישי 11:00-14:00

תיאור הקורס: קורס זה נועד להבין את מאפייני מידע תמונות ואת הכלים הנדרשים לעיבוד, ניתוח ופירוש תמונות. הקורס משלב גישות תיאורטיות וניסיוניות כאחד, תוך התמקדות בניתוח תמונה. הקורס מציג את היסודות המתמטיים ואת הכלים החשובים המשמשים עיבוד תמונה על ידי שילוב של הרצאות תאורטיות ועבודה מעשית הכוללת ניתוח תמונות Python. בקורס נלמד פעולות נקודתיות על פיקסל בודד, איחוד תמונות, מדע הצבע, חלוקת תמונה לתחומים, עיבוד מורפולוגי (כגון צמצום צורות) סינון והורדת רעש, שימוש בהיסטוגרמה, זיהוי פנים ואובייקטים, שיטות מיון, וסיגמנטציה, למידה עמוקה לעיבוד תמונה. התלמידים יעבדו עם ספריות Python לניתוח נתונים (OpenCV, NumPy, TensorFlow) לעיבוד תמונה, ויכלול פעולות בסיסיות של עיבוד תמונה וראייה ממוחשבת ע"י Python. הקורס יכלול ארבעה תרגילים בהן יישמו את השיטות הנלמדות בכיתה לעיבוד תמונה.

Image Processing and Analysis - This course aims to understand digital image processing and the tools required to process, analyze, and interpret images. The course incorporates both theoretical and experimental approaches, focusing on image analysis using Python. The course covers various applications of image processing and the computer vision world. The topics will include Image Processing and Computer Vision with OpenCV, Morphological operations, Face detection, Image histogram matching, Segmentation, image classification, Object detection, and face and Digit recognition. Additionally, students will be assigned home exercises that involve applying the learned methods to process images. Python will be used for implementing the concepts covered in the lessons during in-class exercises. Students will also work with Python libraries for image processing and basic operations on images with scientific and industrial applications (such as OpenCV, NumPy, and TensorFlow)

מטרות הקורס:

1. הקורס יעניק את הרקע התיאורטי והכישורים המעשיים הדרושים על מנת לנתח, ולעבד נתוני תמונות להפיק מהם תובנות בעזרת שיטות מגוונות לעיבוד תמונה.
2. הקניית ידע והבנה בעיבוד וניתוח כמותי של תמונות. פיתוח חשיבה אנליטית והכרת תהליך עיבוד וניתוח התמונות משלב רכישת התמונה ועד לקבלת תוצאות כמותיות.

מבנה הקורס: הרצאה: 12 תרגול: 12 מעבדה: -- נקודות: 3
דרישות הקורס (העתק מהשאלון, לא לשכוח קורסי קדם ותוכנות נדרשות ללימוד):

- 1.
- 2.

מבנה ציון הקורס:

משקל	מרכיב
70	1. מבחן
30	2. תרגילים
0	3. השתתפות
100%	סה"כ:

חובת קבלת ציון עובר בבחינה הסופית: כן/לא

פרטי המרצה: ד"ר טרין פז כגן, המעבדה לחישה מרחוק ואגרו-אינפורמטיקה, המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון
פרטי מתרגל: אריק (ירוסלב) גורדזוב, המעבדה לחישה מרחוק ואגרו-אינפורמטיקה, המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון

שעות קבלה: יום חמישי 14:00-15:00

דואר אלקטרוני: tarin@bgu.ac.il; iaroslav@post.bgu.ac.il

פרוט המפגשים

מפגש	תאריך	נושאי המפגש	פרוט (לפי הצורך)
1		מבוא - Introduction	עיבוד תמונה וראייה ממוחשבת, מבנה התמונה, דוגמאות לשימוש ויישומים בעיבוד תמונה. Image analysis and computer vision, Imagery information, raster, and vector data.
2		רכישת תמונות ועיבוד ראשוני, מדעי הצבע Fundamental in image processing color image	רכישת תמונה, סוג תמונות דיגיטליות, מודלים של נתונים- ויזואליזציה, תמונה צבעונית, היסטוגרמה, זיהוי ספים, סינון רעשים. Color fundamentals, Color models, Pseudocolor image processing, Basics of full-color image processing, Color transformation, Shooting and sharpening, Color segmentation, Noise in color image Color image compression
3		עיבוד ראשוני של תמונות הגברת סיגל ופילטרים Image Enhancement	היסטוגרמות תמונות, וביצוע פעולות מתמטיות בסיסיות, קרא תמונות עם Python Histograms, Histogram equalization, CLAHE Histogram Equalization, Log transform, Histogram equalization with scikit-image, Edge detectors, Image pertained.
4		קביעת ערכי סף ושימוש בפילטרים וסינון רעשים זיהוי אובייקטים. Thresholding and Filtering	פעולות מורפולוגיות חידוד ושיפור תמונה, השוואת היסטוגרמה, פילטרים Morphological operations – low and high pass filters, image sharpening and enhancement, histogram equalization Filters and nose removal
5		זיהוי נקודות -חלק 1 Point-feature extraction-Part 1	זיהוי קצוות, הגברת סיגל, איחוד תמונות, קביעת ערכי סף וסינון רעשים Filters for Feature detection, Point-feature extraction, Face detection, face detection from image and video, Harris Corner Detector, Shi-Tomasi
6		זיהוי אובייקטים -חלק 2 Point Feature Detection and Matching-Part 2	SIFT (Scale Invariant Feature Transform), DOG (Difference of Gaussian kernel), SURF (Speeded-Up Robust Features), FAST (Features from Accelerated Segment Test), BRIEF (Binary Robust Independent Elementary Feature)
7		זיהוי פנים Face and Object detection	זיהוי פנים ואובייקטים Introduction to face recognition: The Eigenfaces Algorithm, Linear Discriminant Analysis (LDA) Object Detection: Motivation, Applications Anchor-based detection methodology Single-stage and Two-stage meta-architectures, Evaluation metrics, Practical Tips

מה זה סיגמנטציה?, יישומים של סיגמנטציה, סוגי משימות סיגמנטציה, טכניקות מסורתיות, שיטות מבוססות למידה עמוקה	סיגמנטציה Image segmentation	8
What is Image Segmentation? Applications of Image Segmentation, Types of Image Segmentation Tasks, Traditional Image Segmentation Techniques, Deep Learning-based methods		
סיווג (בפיקוח ולא בפיקוח), וסיווג מתקדם	מיון תמונות – מיון אוטומטי או מונחה Image classification	9
Classification (supervised and unsupervised), advanced classification, Smoothing, and Sharpening) Machine learning and deep learning tools for image processing.		
שימוש בלמידה עמוקה למיון תמונות ANN and CNN and deep learning, social distancing, object tracking	רשתות ניורונים לעיבוד תמונה Neural Networks For image processing	10
יצירת מודלים תלת ממדיים על ידי פוטוגרמטריה Structure from Motion to 3D Reconstruction Final project: presentations	זוויות הסתכלות ומודלים תלת ממדיים Multiple View Geometry -Photogrammetry and structure formation	11
הכרות עם מאפייני חישה מרחוק Introduction to Spectral Techniques Introduction to remote sensing and image processing	הכרות עם עיבוד נתוני חישה מרחוק Remote sensing data and image processing	12

רשימת ספרות:

א. ספר(י) הקורס: (ציין באן רק ספרים שפרקים מהם מצוינים בטבלה לעיל)

1. **Digital Image Processing** an Algorithmic Introduction, Willhem Burger and Mark J burger.
2. **Image processing with Python**: expert techniques for advanced image analysis and effective interpretation of image data / Sandipan Dey.
3. **Computer Vision: Algorithms and Applications** - 2nd Edition Richard Szeliski

ב. מקורות אחרים: (רק מ-1990 ומאוחר יותר)

1. לכל שיעור מצורפת רשימה של מקורות מידע נוספים
- 2.
- 3.